石油智能化案例地图

网站亮点说明

6 个可运行案例 • 13 个环节 • 61 个场景 • 纯前端离线

在线地址：https://petro-ai-atlas.app.workbuddy.host/?sharecode=EQHJFYWA24

一句话

这个网站想解决的不是“多放几张图”，而是让读者在一屏之内看清三件事：这个决策用了哪些指标、被什么约束卡住、换成另一个人拍板会怎样。六个案例的每一张主图都挂在一个真实计算函数的返回值上，参数一动，图和结论一起变。

一 交付概览

维度	内容
课程任务	学号尾号 07 → 第 7 个环节「完井」，其下 4 个子场景全部完成
案例数量	6 个交付案例（完井 4 个必做 + 扩展 2 个：压裂参数优化、产量预测）；站点另注册 1 个测井分层示例，用于对照写法、不计入交付
场景库	13 个环节、61 个场景，首页一次性列全，并标出本人负责的环节
每个案例	专业背景 / 案例流程 / 可运行示范 三部分，各自配图
技术栈	HTML + CSS + 原生 JS + D3 v7.9（本地文件），无后端、无 CDN、无外部请求
交付形态	主站 1 个（含 13 条路由）+ 6 个可独立运行的案例包（每包 7 个文件）
验证情况	6/6 案例构建与语法检查通过；挂载、调参、AI 按钮、回放控件 6/6 通过；控制台错误 0

二 亮点一：首页把 13 个环节一次说完，并指出“我负责哪个”

作业要求 13 个环节必须出现在网站首页。常见的应付方式是在二级页面画一条链，首页只留一句“进入作业链”。本项目把 13 个环节做成首页正文里的一条横向网格：每格一个环节，格内是环节名、场景数，以及一条用颜色表示方法构成的细条；本人负责的「完井」格高亮，右上角标“必做”。

- **视觉：**13 列等宽网格（repeat(13, minmax(0,1fr))），桌面端一眼看全，不需要点击、不需要滚动。
- **降级：**窄屏（<1000px）时整条横向滚动（min-width 1170px），宁可让读者滑，也不把字压成两行、把色条压没。
- **一致：**每一格的方法色条复用作业链页的 stageBar()，同一个环节在两处的颜色完全一致，读者不用重新建立颜色与方法的对应关系。

这一块的价值不在于“画得好看”，而在于它回答了读者打开网站后的第一个问题：这个站覆盖了石油勘探开发的哪些环节，我做的那一块在整条链的什么位置。

三 亮点二：算法真的在算，而不是播放预录动画

可视化最容易露馅的地方，是图很漂亮但和参数无关——拖滑杆只是换了一张预先画好的图。本项目六个案例各有一个核心计算函数，页面上所有数字、图形、推荐结论都从它的返回值派生。为了让这件事可核查，每个案例的方法卡下面加了一行“本轮中间量”，参数一动就跟着变。

案例	核心函数	改一个参数后先变什么	页面上可核对的证据
co1 完井方式优选	topsis() → evaluate()	五项指标 → 加权矩阵 → 正负理想解距离 → 贴近度	权重档从“均衡”切到“防砂优先”，综合得分 71.3→78.4、置信度 96%→75%
co2 射孔参数设计	calc() → optimize()	固定相位/孔径下 399 个「孔密×段长」组合重算；四维搜索共评估 21546 组	评估组数、风险内可行组数、可行率随相位/孔径改变
co3 管柱受力分析	buildProfile() → scanSpeed()	211 段逐段受力积分 → 钩载 → 安全系数 → 37 档速度扫描	可行档数（默认 28/37）、高风险井段深度、卡住的约束随井斜/摩阻改变
co4 滑套控制	rates() → optimizeOpen() → simulate()	9261 组开度组合枚举 → 达标组合 → 30 天滚动重算	达标天数、累产油/水、调控次数随目标产油与含水上限改变
e1 压裂参数优化	evalFrac() → optimize()	273 组「排量×液量」的缝长、施工压力与砂堵风险	压力越界 / 砂堵 / 两者同时越界会给出不同提示
pr2 产量预测	forecast() → optimize() → fitR2()	120 天历史残差 → 拟合优度 → 289 组制度搜索	R^2 由残差实时算出（实测 0.682），不是写死的 0.94

其中 pr2 的 R^2 是一次“反向修正”：初版页面上写着 R^2=0.94，但那是手填的。改成按 120 天历史残差实时计算后，真实值只有 0.682——因为合成历史里带了 ±3% 的噪声。这个数字不好看，但它是真的，也正好说明“预测曲线上的那条区间带”为什么必须画出来。

四 亮点三：方法说明卡改成“图优先”

原来每个案例顶部是一大段文字，讲方法叫什么、流程几步、为什么适合。读者要读完两百字才知道这个方法在干什么。现在的顺序是：方法名 → 算法自己的图 → 一行中间量 → 折叠起来的原理、对比表与适用边界。

图型	用在哪	读者第一眼看到什么
决策矩阵热图 matrix()	co1	5 个方案 × 5 项指标的加权得分矩阵，哪一格最深，方案优势在哪一列一目了然
搜索散点 scatter()	co2 / co4 / e1 / pr2	整个搜索面（399 / 1331 / 273 / 289 个点）、阈值线，以及被选中的那一个点
可行性带 band()	co3	37 档速度的绿/红带 + 最小安全系数曲线，可施工窗口是一条连续的绿带

三种图对应三类算法：多目标排序看矩阵，约束搜索看散点，一维扫描看带。图不是配图，它就是方法的形状。

五 亮点四：三栏决策台，调参、看图、读结论在同一视野

案例演示页统一成三栏：左栏工程示意与当前方案，中栏主图，右栏输入参数与 AI 结论。左右两栏 sticky 吸附，中栏随页面自然滚动。这样拖动右栏滑杆时，左栏的结构示意和中栏的图同时在视野里，不需要来回滚动去对照。

- **取舍：**没有做成三个各自定高、各自滚动的框——实践下来卡片会被切断在数字中间，读起来更累。
- **断点：**只在 599px 以下堆叠成单列，中间不设过渡档，避免“两栏挤在一起”的尴尬宽度。
- **细节：**每个图右上角有放大按钮（⤢），双击图表也能放大，Esc 或点遮罩退出；D3 后渲染的图由 MutationObserver 自动补挂按钮。

六 亮点五：每张图都有工程语义

判断一张图该不该画，标准是“读者能不能用它做一个判断”。本项目的图基本都能对应到一句工程话：

图	读者能读出什么

图	读者能读出什么
风险等高线（co2 / e1）	哪一片区域是不能碰的——等高线不是装饰，它把“风险超限”画成了一条边界
分层产液堆叠面积（co4）	含水上升时是哪一层在出水，而不是只知道“全井含水涨了”
Tornado 敏感性（e1）	排量、液量、砂比、闭合压力四个参数，谁动一格对结果影响最大
可行性带（co3）	速度越靠右越快、裕度越低；绿带就是现场可以下的速度窗口
预测区间（pr2）	90 天后的产量不是一个点，而是一个 ±17% 的带；历史越短，带越宽

七 亮点六：算不出来的时候，如实说算不出来

工程软件最危险的行为是“永远给你一个答案”。本项目专门处理了三种“没有解”的情况：

- co3 在给定井斜与摩阻下 37 档速度全都不满足安全系数时，推荐卡改为“参考解”，并指出是被安全系数还是钩载上下限卡住。
- co4 目标产油在含水上限内不可达时，页面顶部出现红色提示条，给出“最接近的可行方案”和差距，而不是硬凑一个开度。
- e1 把越界原因分成施工压力超限、砂堵风险超限、两者同时超限三种，提示语不同，处置建议也不同。

这类设计在答辩时最容易被追问，也最能说明作者真的跑过这些参数。

八 亮点七：可扩展、可上传，旧包不会被新版本打破

每个案例是一个自包含的包：case.json 加 demo/ 目录（7 个文件），既能挂进主站，也能单独双击打开。构建脚本 tools/build-cases.js 负责校验字段、把共用的 CSS 与 D3 复制进每个包、生成站点插件；tools/package_cases.py 负责打出六个提交用的 zip。

- **上传：**支持选择文件、选择文件夹、拖入文件夹、拖入 ZIP 四种方式；ZIP 在浏览器本地解压，沿用同一套校验、预览、保存流程。
- **兼容：**新加的展示字段（code / highlight / credibility / conclusion / limits 等）都是可选项，旧版 5 文件、6 文件包上传后照常显示，只是少几块内容。
- **渐进：**案例页新增的“演示区固定高度”能力写在 case.json 的 tabs.demo.scroll 里，未设置时行为与旧版完全一致。

九 亮点八：纯前端、可离线、可复现

整站只有 HTML、CSS、原生 JS 和一份本地的 d3.v7.min.js，没有后端、没有数据库、没有 CDN，双击 index.html 就能完整浏览。路由用 hash，刷新不 404。

可复现性体现在两道检查上：构建脚本做静态校验（字段、语法、文件数），无头浏览器做冒烟测试（挂载、调参、AI 按钮、回放控件、筛选对比、上传）。目前 6 个案例全部通过，控制台错误 0。

十 六个案例，各一句话

案例	一句话亮点
co1 完井方式智能优选	把“为什么选它”拆成五项指标的加权矩阵，再加 10 组权重扰动看排序稳不稳
co2 射孔参数智能设计	在 2 万余组参数里先筛掉不可施工的，再把“产能—风险”的取舍摊成一张散点图
co3 完井管柱受力智能分析	211 段逐段积分 + 37 档速度扫描，把“下得下去吗”画成一条绿带；还带下入回放
co4 智能完井滑套控制	固定开度与滚动调控同屏对比，30 天回放里能看见是哪一层先出水
e1 压裂参数智能优化	三档优化口径 + 泵注回放 + Tornado，把“排量越大缝越长”这个直觉纠正过来
pr2 产量智能预测	预测不是一个点而是一个带；R^2 由残差实时算出，接受它只有 0.682

十一 我最满意的三处，以及为什么

- **1. 把约束画成边界：**co3 把 37 档下入速度做成一条绿/红可行性带，绿带右端就是“再快不敢下”的那一档；co2 用风险等高线把“不能碰的区域”画成一条边界。工程决策里最难的不是算最优，而是知道什么时候不能做，这两张图把“边界”从经验话变成了可以用手指认的位置。
- **2. 让算法留痕：**每个案例的方法卡下都有一行“本轮中间量”：评估组数、可行率、领先分差、R^2。参数一动，图和数字一起变；如果数字不动，就说明代码没接到算法上。pr2 的 R^2 只有 0.682，是这行数字把初版手填的 0.94 揪出来的。它让“这张图不是预录动画”这件事变得可核查。

- **3. 算不出来时如实说：**co3 没有可行档时给“参考解”并指出卡住的约束；co4 目标不可达时给红条和最接近方案；e1 区分压力超限、砂堵、两者同时超限。工程软件最危险的是永远给你一个答案，这三处是我刻意保留的“不漂亮”状态。

之所以说这三处做得好，不是因为它们好看，而是因为它们都能被追问：边界能不能指出来、数字能不能复算、结论失效时系统会不会承认。答辩时老师随便改一个参数，页面都要给出相应的变化与解释——这是我对“好”的判断标准。

十二 与课程“三部分”要求的对应

课程要求	本项目做法	数量
专业背景	每个案例 4 张概念 SVG：井筒/裂缝/井眼结构、方法链路、数据结构、难点与改进路线	6 × 4 = 24 张
案例流程	每一步给出“输入 → 处理 → 输出”三格，并单独标注“这一步用什么图表达”	6 案 × 5—6 步
案例演示	核心函数真实计算 → 工程示意 + 主图 + 中间量 → 推荐值、风险等级、置信度 → 经验方案对比	6 个可运行示范

十三 怎么看

在线：https://petro-ai-atlas.app.workbuddy.host/?sharecode=EQHJFYWA24

本地：解压后双击 index.html，无需安装任何依赖。

建议路线：首页看 13 个环节与本人任务 → 点「完井」进 co1，把权重档在“均衡 / 防砂优先 / 成本优先”之间切三次，观察得分与置信度怎么变 → 依次看 co2、co3、co4 → 再看两个扩展案例 → 最后用案例对比页把六个案例的参数数、图表数、核心交互横向拉一张表。